

Breve Guida ad Apache Maven

Perché usarlo e come sopravvivere alla gestione di grandi progetti

Michele Gentile

30 aprile 2026

Sommario

In questa guida vedremo cos'è Maven, perché vi semplificherà la vita (anche se non è obbligatorio per l'esame) e come installarlo correttamente sui vostri PC.

1 Il Problema: La vita senza Maven

Fino ad ora, per i piccoli esercizi del corso, avete usato il comando:

```
javac Main.java → java Main
```

Tutto sembra facile, ma provate a immaginare questa situazione:

1. Il vostro progetto non ha più 1 file, ma **50 file** divisi in diverse cartelle.
2. Volete usare una libreria esterna (es. per leggere un file Excel o collegarvi a un database). Dovete scaricare un file `.jar`, metterlo in una cartella e ricordarvi di includerlo nel comando di compilazione ogni singola volta.
3. Un vostro compagno vuole compilare il vostro codice, ma lui ha le librerie in un'altra cartella. **Risultato:** Il codice non compila più.

Cos'è Maven?

Maven è un **maggiordomo tuttodfare** per i vostri progetti Java. Invece di scaricare librerie a mano e scrivere comandi chilometrici sul terminale, voi date a Maven un file di istruzioni (`pom.xml`). Lui leggerà cosa vi serve, lo scaricherà da internet per voi e si occuperà di compilare tutto nel modo corretto.

2 I Pilastri di Maven

2.1 Il file `pom.xml` (Il libretto delle istruzioni)

Il **POM** (Project Object Model) è un file XML che contiene la carta d'identità del vostro progetto.

💡 Tip: Le coordinate GAV

Ogni progetto Maven è identificato da tre coordinate, che si possono ricordare dall'acronimo GAV:

- **GroupId**: identifica il creatore (es. `it.sapienza.michele`).
- **ArtifactId**: il nome del programma (es. `gestionale-esami`).
- **Version**: la versione (es. `1.0-SNAPSHOT`).

2.2 Standard Directory Layout

Perché Maven funzioni "magicamente", dovete mettere i file dove lui si aspetta di trovarli. Se rispettate questa struttura, non dovete configurare nulla.

📁 `src/main/java`: Qui vanno i vostri file `.java` (il codice).

📁 `src/test/java`: Qui vanno i file per testare il codice (es. JUnit).

📁 `target/`: La cartella "spazzatura" dove Maven mette i file compilati. Potete cancellarla quando volete, Maven la ricreerà alla prossima build.

3 Gestione delle Dipendenze

Questa è la parte migliore. Se vi serve una libreria esterna (una "dipendenza"), non dovete più cercarla su siti oscuri. Vi basta andare su <https://mvnrepository.com/>, cercare la libreria e copiare il pezzetto di XML nel vostro `pom.xml`.

Listing 1: Aggiungere Gson (per i JSON) automaticamente

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.google.code.gson</groupId>
    <artifactId>gson</artifactId>
    <version>2.10.1</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

4 Il Ciclo di Vita (Lifecycle)

Maven automatizza le azioni ripetitive tramite le "fasi". Le più usate sono:

mvn compile Compila tutto il codice sorgente.

mvn test Esegue i test automatici (fondamentale per evitare bug).

mvn package Crea un unico file `.jar` pronto da inviare al prof o ad altre persone.

mvn clean Elimina la cartella `target` per ripulire il progetto.

💡 Tip: Perché lo consiglio?

Anche se all'esame potreste farne a meno, imparare Maven ora vi prepara al mondo del lavoro e rende il vostro progetto finale molto più ordinato e professionale. Se usate IntelliJ o Eclipse, Maven è già integrato.

5 Guida all'Installazione

⚠️ Attenzione: Senza JDK non si va da nessuna parte

Maven non compila il codice da solo, usa il JDK installato sul PC. Verificate che funzioni scrivendo `java -version` sul terminale.

5.1 Windows

1. Scaricate lo *zip* ("Binary zip archive") dal sito ufficiale.
2. Estratelo in una cartella semplice, tipo `C:\maven`.
3. Cercate "Variabili di ambiente" su Windows.
4. Modificate la variabile **Path** aggiungendo il percorso della cartella `bin` (es. `C:\maven\bin`).

5.2 macOS / Linux

Aprite il terminale e usate i gestori di pacchetti (molto più comodo):

- **macOS** (con Homebrew): `brew install maven`
- **Linux (Ubuntu)**: `sudo apt install maven`

Spero che questi appunti vi siano utili. Se Maven vi dà errori strani con le variabili d'ambiente possiamo parlarne durante uno degli incontri previsti.